

Serie numeriche a termini non negativi



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Serie numeriche a termini non negativi	2
1.1	Criterio del confronto	2
1.2	Criterio del confronto asintotico	3
1.3	Criterio di condensazione	6
1.4	Serie armonica generalizzata	9
1.5	Criterio del passaggio dal discreto al continuo	9
1.6	Criterio della radice	11
1.7	Criterio del rapporto	13
1.8	Serie numeriche a termini non positivi	15

1 Serie numeriche a termini non negativi

Una **serie** $\sum a_k$ **a termini non negativi** (o positivi) è **regolare**, ovvero o è convergente o è divergente a $+\infty$ (non può essere irregolare come abbiamo dimostrato). Tale serie converge se e solo se la successione delle somme parziali è limitata.

1.1 Criterio del confronto

Teorema 1: del criterio del confronto

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini non negativi tali che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora:

- i) $\sum b_k$ convergente $\Rightarrow \sum a_k$ convergente
- ii) $\sum a_k$ divergente $\Rightarrow \sum b_k$ divergente

- La serie $\sum b_k$ viene detta **maggiorante** mentre la serie $\sum a_k$ viene detta **minorante**.

Proof. Dato che $a_k \leq b_k$, definitivamente, allora esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che:

$$a_k \leq b_k, \quad \forall k \geq m$$

Consideriamo ora le somme parziali n -esime delle code delle due successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ con $n > m$:

$$s_n^a = \sum_{k=m+1}^n a_k \quad \text{e} \quad s_n^b = \sum_{k=m+1}^n b_k$$

Poiché $0 \leq a_k \leq b_k, \forall k \geq m$, abbiamo

$$0 \leq s_n^a \leq s_n^b, \quad \forall n \geq m \tag{1}$$

Le successioni $\{s_n^a\}$ e $\{s_n^b\}$ sono regolari, dato che $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini non negativi. Dunque le tesi i) e ii) sono logicamente equivalenti, perciò basta dimostrare la seconda.

Affermare $\sum a_n$ divergente, per definizione di serie divergente, significa che $s_n \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Inoltre dato che ogni coda ha lo stesso carattere della serie di partenza abbiamo $s_n^a \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$.

Dalla (1), per il teorema del confronto per le successioni, anche $s_n^b \rightarrow +\infty$ per $n \rightarrow +\infty$. Quindi la coda di $\{b_k\}$ è divergente e di conseguenza $\sum b_n$ è divergente. $\square$

Osservazione 1

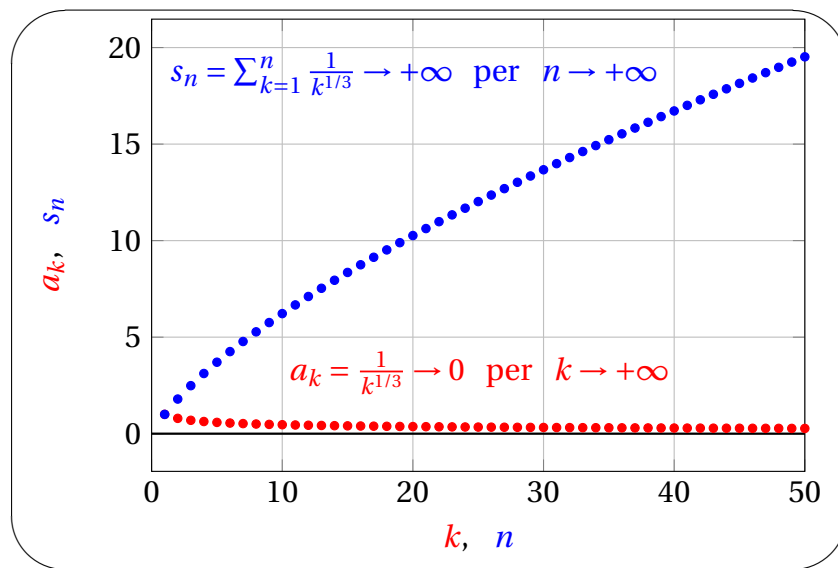
Dato $\alpha \leq 1$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente a $+\infty$.

Proof. Con $\alpha = 1$ abbiamo la serie armonica che diverge a $+\infty$. Con $\alpha < 1$, la serie è maggiorante della serie armonica, dato che:

$$\frac{1}{k} \leq \frac{1}{k^\alpha}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \text{ e } \alpha < 1$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è divergente per il criterio del confronto. $\square$

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = \frac{1}{3}$, abbiamo:



1.2 Criterio del confronto asintotico

Teorema 2: del criterio del confronto asintotico

Siano $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ due successioni a termini positivi. Se le successioni sono asintotiche, ovvero se:

$$a_k \sim b_k \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

allora le corrispondenti serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari e hanno lo stesso carattere, cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

Proof. Le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ sono regolari perché le successioni $\{a_k\}$ e $\{b_k\}$ sono a termini positivi. Dato che $a_k \sim b_k$ per $k \rightarrow +\infty$, allora:

$$\frac{a_k}{b_k} \rightarrow 1 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

Quindi, per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$ abbiamo:

$$1 - \varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < 1 + \varepsilon \quad \text{e quindi} \quad (1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k \quad \text{dato che } b_k > 0, \forall k$$

Abbiamo quindi dimostrato che $(1 - \varepsilon) b_k < a_k < (1 + \varepsilon) b_k$, definitivamente. Quindi per il teorema del criterio del confronto le serie $\sum a_k$ e $\sum b_k$ hanno lo stesso carattere.

La prima delle due disuguaglianze implica che se $\sum a_k$ è convergente anche $\sum b_k$ è convergente, mentre la seconda implica che se $\sum a_k$ è divergente anche $\sum b_k$ è divergente.

□

Osservazione 2

Dato $\alpha \geq 2$, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente.

Proof. Con $\alpha = 2$ abbiamo:

$$\frac{1}{k^2} \sim \frac{1}{k(k+1)} \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

e la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ converge (serie di Mengoli). Quindi per il criterio del confronto asintotico anche $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ converge.

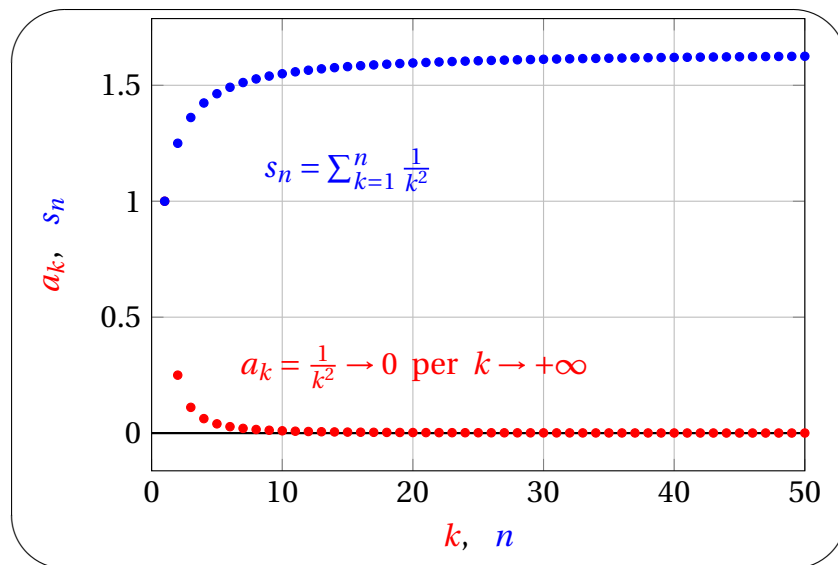
Con $\alpha > 2$, la serie è minorante della serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$, dato che:

$$\frac{1}{k^\alpha} \leq \frac{1}{k^2}, \quad \forall k \in \mathbb{N}, k \geq 1 \text{ e } \alpha > 2$$

quindi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ è convergente per il criterio del confronto.

□

- Graficamente, ad esempio con $\alpha = 2$, abbiamo:



Esempio 1: criterio del confronto asintotico

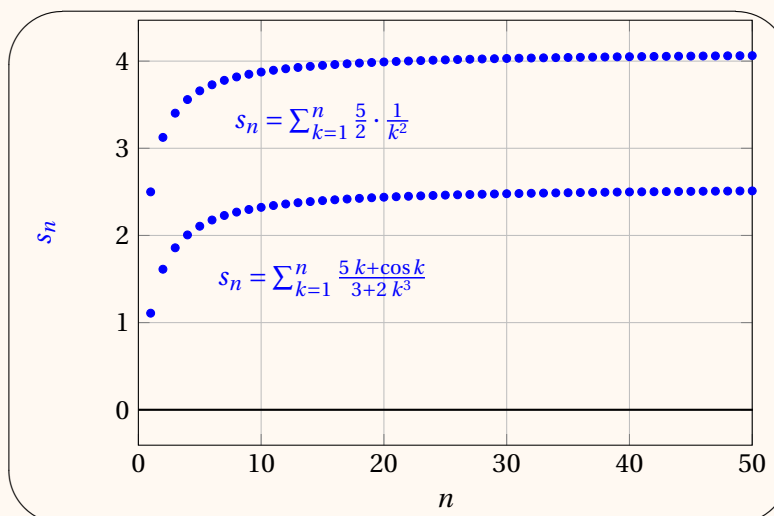
Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3}$$

Abbiamo:

$$\frac{5k + \cos k}{3 + 2k^3} \sim \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \text{ per } k \rightarrow +\infty \text{ e } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{k^2} \text{ converge}$$

quindi la serie è convergente per il criterio del confronto asintotico.



Anche se le successioni sono asintotiche le corrispondenti serie potrebbero però non avere la stessa somma.

1.3 Criterio di condensazione

Teorema 3: del criterio di condensazione

Se $\{a_k\}$ è una successione definitivamente decrescente a termini non negativi, allora le serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ e $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ sono regolari e hanno lo stesso carattere cioè o sono entrambe convergenti o sono entrambe divergenti.

- Prima di dimostrare il teorema, consideriamo la successione $\{\tilde{s}_n\}$ delle somme parziali della successione $\{2^k a_{2^k}\}$, ovvero la successione:

$$\tilde{s}_n = \sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 0$$

e deriviamo due importanti relazioni con la successione $\{s_n\}$ delle somme parziali della successione $\{a_k\}$, ovvero la successione:

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k \quad \forall n \geq 1$$

- Osserviamo che, per determinati valori di n , le somme parziali s_n sono:

$$\begin{aligned} \underbrace{s_1}_{=s_{2^1-1}} &= a_1, & \underbrace{s_3}_{=s_{2^2-1}} &= s_1 + a_2 + \underbrace{a_3}_{\leq a_2} \leq a_1 + 2 a_2 \\ \underbrace{s_7}_{=s_{2^3-1}} &= s_3 + a_4 + \underbrace{a_5}_{\leq a_4} + \underbrace{a_6}_{\leq a_4} + \underbrace{a_7}_{\leq a_4} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 \\ \underbrace{s_{15}}_{=s_{2^4-1}} &= s_7 + a_8 + \underbrace{a_9}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{10}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{11}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{12}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{13}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{14}}_{\leq a_8} + \underbrace{a_{15}}_{\leq a_8} \leq a_1 + 2 a_2 + 4 a_4 + 8 a_8 \end{aligned}$$

Osservazione 3

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \underbrace{\sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}}_{=\tilde{s}_{n-1}} \quad \forall n \geq 1 \quad (2)$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k} \quad \forall n \geq 1$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa $s_{2^1-1} \leq 2^0 a_1$ cioè $a_1 \leq a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per 2^{n-1} e proviamolo per 2^n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $s_{2^{n-1}-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k}$. Abbiamo inoltre:

$$s_{2^n-1} = s_{2^{n-1}-1} + \underbrace{\sum_{i=2^{n-1}}^{2^n-1} a_i}_{\leq 2^{n-1} a_{2^{n-1}}} \quad \text{quindi} \quad s_{2^n-1} \leq \sum_{k=0}^{n-2} 2^k a_{2^k} + 2^{n-1} a_{2^{n-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} 2^k a_{2^k}$$

che è esattamente l'asserto voluto per 2^n . □

- Osserviamo ora che i valori di $\tilde{s}_n$ sono:

$$\tilde{s}_0 = a_1 \leq 2 a_1 = 2 \underbrace{s_1}_{= s_{2^0}}, \quad \tilde{s}_1 = \tilde{s}_0 + 2 a_2 \leq 2 s_1 + 2 a_2 = 2 \underbrace{s_2}_{= s_{2^1}}$$

$$\tilde{s}_2 = \tilde{s}_1 + 4 a_4 \leq 2 s_2 + 2 a_3 + 2 a_4 = 2 \underbrace{s_4}_{= s_{2^2}} \quad (\text{dato che } a_4 \leq a_3)$$

$$\tilde{s}_3 = \tilde{s}_2 + 8 a_8 \leq 2 s_4 + 2 a_5 + 2 a_6 + 2 a_7 + 2 a_8 = 2 \underbrace{s_8}_{= s_{2^3}} \quad (\text{dato che } a_8 \leq a_7 \leq a_6 \leq a_5)$$

Osservazione 4

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo:

$$\underbrace{\sum_{k=0}^n 2^k a_{2^k}}_{= \tilde{s}_n} \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0 \quad (3)$$

Proof. Dimostriamo per induzione su 2^n che

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n} \quad \forall n \geq 0$$

Primo passo dell'induzione. Sia $n = 0$. Allora l'asserto diventa $\tilde{s}_0 \leq 2 s_{2^0} = 2s_1$ cioè $a_1 \leq 2 a_1$ che è evidentemente vero.

Passo induttivo. Supponiamo che sia vero per $n - 1$ e proviamolo per n . Per ipotesi induttiva, abbiamo $\tilde{s}_{n-1} \leq 2 s_{2^{n-1}}$. Abbiamo inoltre:

$$\begin{aligned} \tilde{s}_n &= \tilde{s}_{n-1} + \underbrace{2^n a_{2^n}}_{\substack{2^n \\ i=2^{n-1}+1}} \quad \text{quindi} \quad \tilde{s}_n \leq 2 s_{2^{n-1}} + \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i = 2 s_{2^n} \\ &\leq \sum_{i=2^{n-1}+1}^{2^n} 2 a_i \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto per n . □

- Siamo ora in grado di dimostrare il teorema.

Proof. Dalla relazione (2) abbiamo:

$$s_{2^n-1} \leq \tilde{s}_{n-1}, \quad \forall n \geq 1$$

Quindi se $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente, la sottosuccessione $\{s_{2^n-1}\}$ è limitata. Dato che $\{s_n\}$ è monotona tutta la successione $\{s_n\}$ risulta limitata e convergente per il teorema di monotonia delle successioni. Di conseguenza, se $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è convergente anche $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente.

Dalla relazione (3) abbiamo:

$$\tilde{s}_n \leq 2 s_{2^n}, \quad \forall n \geq 0$$

Quindi se $\{s_n\}$ è convergente, ovvero se $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ è convergente, allora la sottosuccessione $\{s_{2^n}\}$ è convergente (dato che $\{s_n\}$ è monotona). Di conseguenza per confronto anche $\{\tilde{s}_n\}$ è convergente ovvero $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ converge.

Inoltre dato che $\{a_k\}$ è a termini non negativi non può essere irregolare, di conseguenza abbiamo anche:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ divergente}$$

che completa la dimostrazione del teorema. □

Data una successione $\{a_k\}$ definitivamente decrescente a termini non negativi, abbiamo dimostrato che:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \text{ convergente/divergente} \iff \sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} \text{ convergente/divergente}$$

Quindi la condizione di convergenza/divergenza di $\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k}$ è una condizione necessaria e sufficiente alla convergenza/divergenza di $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

1.4 Serie armonica generalizzata

Definizione 1: di serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$, si dice **serie armonica generalizzata** la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$

Teorema 4: del carattere della serie armonica generalizzata

Dato $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\text{la serie armonica generalizzata } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} \text{ è } \begin{cases} \text{divergente a } +\infty & \text{se } \alpha \leq 1 \\ \text{convergente} & \text{se } \alpha > 1 \end{cases}$$

Proof. Abbiamo stabilito che diverge per $\alpha \leq 1$. Per $\alpha > 1$, la successione $\{\frac{1}{k^\alpha}\}$ è una successione decrescente e a termini positivi. Abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{\infty} 2^k a_{2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} 2^k \frac{1}{(2^k)^\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} (2^{1-\alpha})^k$$

ovvero una serie geometrica di ragione $2^{1-\alpha}$ che converge se e solo se $2^{1-\alpha} < 1$ ovvero se $1 - \alpha < 0$. Quindi per $\alpha > 1$, per il criterio di condensazione, la serie converge. $\square$

1.5 Criterio del passaggio dal discreto al continuo

- Gli strumenti utili a stabilire stime asintotiche di funzioni, si possono usare anche per ottenere stime asintotiche di successioni (**passaggio dal discreto al continuo**) e forniscono strumenti utili per lo studio del carattere di una serie a termini positivi.

Esempio 2: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{e^{1/k} - 1}{k}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$e^{\varepsilon(x)} - 1 \sim \varepsilon(x) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{e^{1/k} - 1}{k} \sim \frac{1}{k^2} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/k^2$, converge.

Esempio 3: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(\frac{k+3}{k+2}\right)$$

Abbiamo

$$\frac{k+3}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2} = 1 + \frac{1}{k+2}$$

Dall'equivalenza asintotica

$$\log(1 + \varepsilon(x)) \sim \varepsilon(x) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\log\left(1 + \frac{1}{k+2}\right) \sim \frac{1}{k+2} \sim \frac{1}{k} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Dunque si tratta di una serie a termini positivi, il cui termine generale è asintotico a $1/k$. Per confronto con la serie armonica, questa serie diverge a $+\infty$.

Esempio 4: passaggio dal discreto al continuo

Determiniamo il carattere della serie:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} \right)$$

Dallo sviluppo di MacLaurin di terzo grado

$$\sin(\varepsilon(x)) = \varepsilon(x) - \frac{(\varepsilon(x))^3}{3!} + o((\varepsilon(x))^3) \quad \text{per } \varepsilon(x) \rightarrow 0$$

abbiamo

$$\frac{1}{k} - \sin \frac{1}{k} = \frac{1}{k} - \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{6k^3} + o\left(\frac{1}{k^3}\right) \right) \sim \frac{1}{6k^3} \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie, a termini positivi, per confronto asintotico con la serie di $1/(6k^3)$, converge.

1.6 Criterio della radice

Teorema 5: del criterio della radice

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini non negativi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^* \text{ allora la serie } \sum a_k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Proof. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell < 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell < 1$, abbiamo $\ell < 1 - \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2} < (1 - \varepsilon) + \frac{\varepsilon}{2} = 1 - \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \text{ è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{a_k} = \ell > 1$. Poiché $\sqrt[k]{a_k} \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$, allora per ogni $\varepsilon > 0$, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2}$$

Inoltre, dato che $\ell > 1$, abbiamo $\ell > 1 + \varepsilon$ per un $\varepsilon > 0$ opportuno. Per questo ε si ha dunque che, definitivamente:

$$\sqrt[k]{a_k} \geq \ell - \frac{\varepsilon}{2} > (1 + \varepsilon) - \frac{\varepsilon}{2} = 1 + \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{quindi} \quad a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k, \quad \forall k \geq m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^k \text{ è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge.

□

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 5

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} \cdot b^k$ con $\beta \in \mathbb{R}, b \geq 0$ è

{	convergente	se $b < 1$
	divergente	se $b > 1$
	convergente	se $b = 1$ e $\beta < -1$
	divergente	se $b = 1$ e $\beta \geq -1$

Proof. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{k^{\beta} \cdot b^k} = b \cdot k^{\beta/k} \quad \text{e} \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} k^{\beta/k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \exp \left(\underbrace{\frac{\beta}{k} \cdot \log k}_{\rightarrow 0} \right) = 1$$

quindi, per il criterio della radice, con $b < 1$ converge e con $b > 1$ diverge. Se $b = 1$, la serie diventa:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^{\beta} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{-\beta}}$$

ovvero una serie armonica generalizzata; con $\beta < -1$ è convergente, mentre con $\beta \geq -1$ è divergente. □

Osservazione 6

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} b^k / k^k$ con $b \geq 0$ è convergente

Proof. È una serie a termini non negativi, abbiamo:

$$\sqrt[k]{\frac{b^k}{k^k}} = \frac{b}{k} \rightarrow 0 \quad \text{per } k \rightarrow +\infty$$

quindi la serie converge per il criterio della radice. □

1.7 Criterio del rapporto

Teorema 6: del criterio del rapporto

Sia $\{a_k\}$ una successione a termini positivi. Se esiste il limite:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \ell \in \mathbb{R}^* \text{ allora la serie } \sum a_k \text{ è } \begin{cases} \text{convergente} & \text{se } \ell < 1 \text{ o } \ell = -\infty \\ \text{divergente a } +\infty & \text{se } \ell > 1 \text{ o } \ell = +\infty \end{cases}$$

Proof. Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell < 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} < \dots < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k < \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è convergente dato che } 1 - \frac{\varepsilon}{2} < 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza converge.

Supponiamo che $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_{k+1}/a_k = \ell > 1$. Ragionando come nella dimostrazione del criterio della radice, esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che $\forall k \geq m$:

$$\frac{a_{k+1}}{a_k} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)$$

per un opportuno $\varepsilon > 0$. Ciò implica, ragionando iterativamente, che:

$$a_{k+1} > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right) a_{k-1} > \dots > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m+1} a_m$$

Abbiamo quindi dimostrato che $a_k > \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m$, definitivamente. La serie geometrica:

$$\sum_{k=m}^{\infty} \left(1 + \frac{\varepsilon}{2}\right)^{k-m} a_m \text{ è divergente dato che } 1 + \frac{\varepsilon}{2} > 1$$

Quindi per il teorema del criterio del confronto la serie di partenza diverge. $\square$

Chiaramente questi ragionamenti rimangono rispettivamente validi anche se $\ell = -\infty$ oppure $+\infty$.

Osservazione 7

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = e$$

Proof. Abbiamo

$$\frac{1/(k+1)!}{1/k!} = \frac{1}{k+1} \rightarrow 0 \text{ per } k \rightarrow +\infty$$

Perciò la serie a termini non negativi converge per il criterio del rapporto. La dimostrazione che la somma della serie è uguale ad e verrà data in seguito utilizzando le serie di funzioni. $\square$

1.8 Serie numeriche a termini non positivi

- Sappiamo che il carattere di una serie non cambia se ne alteriamo un numero finito di termini. Di conseguenza, i criteri per le serie a termini non negativi, si applicano anche alle serie con termini definitivamente non negativi.
- Raccogliendo un segno meno dall'intera serie poi, si vede che questi criteri si possono applicare anche alle serie a termini non positivi, e quindi alle serie a termini definitivamente non positivi.

In sintesi, quindi, i criteri visti si applicano alle serie che hanno tutti i termini (tranne un numero finito) dello stesso segno.